



Super Compilado de Lógica de Programação

Construindo um **Dashboard de Utilitários** com HTML, CSS e JavaScript

</> PROJETO PRÁTICO

🎓 NÍVEL EDUCACIONAL

Objetivos do Projeto

Ao concluir este projeto, você terá consolidado as principais competências de desenvolvimento front-end. Cada desafio foi desenhado para acionar uma habilidade específica — do DOM ao consumo de APIs externas.



Manipulação do DOM

Captura avançada de eventos, leitura e atualização dinâmica de inputs e elementos na página.



Condicionais Complexas

Uso de estruturas `if/else` e operadores lógicos para controle de fluxo e validação de dados.



Lógica Matemática

Aplicação de fórmulas algébricas reais dentro do contexto de código JavaScript funcional.



APIs Assíncronas

Consumo de APIs externas com `Fetch` e `Promises`, tratando respostas e erros de forma robusta.

Arquitetura e Estrutura de Arquivos

O projeto segue o modelo **Single Page Application (SPA)** simples: todas as ferramentas vivem na mesma página e são alternadas via classes CSS, sem recarregamento. Isso simula o comportamento de dashboards reais e mantém a experiência fluida.

Estrutura de Arquivos

```
projeto-dashboard/  
├── index.html  
├── style.css  
└── script.js
```

Manter apenas três arquivos garante simplicidade e foco na lógica, sem dependências externas ou frameworks.

Como Funciona o SPA Simples

Cada ferramenta possui um bloco `<section>` no HTML. Por padrão, todos ficam ocultos. Ao clicar em um item do menu, o JavaScript remove a classe `.active` do painel atual e adiciona ao painel selecionado.

❗ Exemplo CSS: `.tool-panel { display: none; } .tool-panel.active { display: block; }`

Desafio 1 — Conversor de Moedas

Para o Desafio 1 — Conversor de Moedas, você consumirá uma API externa para obter a cotação do dólar em tempo real. Veja abaixo um exemplo da estrutura de dados JSON que a API retorna:

```
{
  "USDBRL": {
    "code": "USD",
    "codein": "BRL",
    "name": "Dólar Americano/Real Brasileiro",
    "high": "5.0943",
    "low": "5.0337",
    "varBid": "0.0155",
    "pctChange": "0.306825",
    "bid": "5.0672",
    "ask": "5.0702",
    "timestamp": "1780072703",
    "create_date": "2026-05-29 13:38:23"
  }
}
```

 **Atenção:** O valor de compra (*"bid"*) é a cotação que você deve utilizar para realizar as conversões.

Desafio 1 — Conversor de Moedas (USD ⇌ BRL)

Consuma obrigatoriamente a API externa em tempo real para buscar a cotação atual do dólar.

📄 API: <https://economia.awesomeapi.com.br/json/last/USD-BRL>

Conversão Bidirecional

USD → BRL e BRL → USD

Cotação em Tempo Real

Exibir a cotação atual buscada da API

Tratamento de Erros

Tratar erros de rede com mensagem amigável

Apresentação correta dos valores

Apresente os valores retornados da API ("**bid**") para o padrão de moeda desejado pelo usuário.

Desafio 2 — Cálculo de IMC por Gênero

Receba peso (kg), altura (m) e gênero do usuário. Calcule o IMC com a fórmula padrão e classifique o resultado com estruturas if/else, considerando referências distintas por gênero.

Fórmula

$$\text{IMC} = \text{peso} / (\text{altura}^2)$$

 Exemplo: peso 70kg, altura 1.75m → $\text{IMC} = 70 / (1.75^2)$
= 22.86

Classificação por Faixa

Faixa	Homens (IMC)	Mulheres (IMC)
Abaixo do peso	< 18.5	< 18.5
Normal	18.5 – 24.9	18.5 – 23.9
Sobrepeso	25.0 – 29.9	24.0 – 28.9
Obesidade	≥ 30.0	≥ 29.0

 **Validação obrigatória:** altura não pode ser 0 ou vazia — evite divisão por zero e entradas inválidas.

Desafios 3, 4 e 5 — Conversores Rápidos

Estes três conversores são mais diretos, mas exigem precisão nas fórmulas e implementação **bidirecional** — o usuário pode converter nos dois sentidos com um único formulário.



Conversor de Temperatura

Conversão entre **Celsius** ↔ **Fahrenheit**.

 °C → °F: $C \times 1.8 + 32$
°F → °C: $(F - 32) / 1.8$



Conversor de Velocidade

Conversão entre **Km/h** ↔ **Milhas/h**.

Fator: 1 km/h = 0.621371 mph



Conversor de Massa

Conversão entre **Quilogramas** ↔ **Libras**.

Fator: 1 kg = 2.20462 lbs

Desafio 6 — Ferramenta de Regra de Três

☆ DESAFIO ESPECIAL

Este é o desafio que mais exige **raciocínio lógico matemático**. O objetivo é construir um formulário com 4 campos que represente uma proporção matemática clássica, onde o usuário preenche três valores e o sistema calcula o quarto automaticamente.

Layout da Proporção

Os campos devem ser dispostos visivelmente como uma proporção:

A está para B, assim como C está para X

$$A : B = C : X$$

O campo **X** é o resultado calculado automaticamente — deve ser somente leitura.

Lógica de Cálculo e Validação

A fórmula para isolar a incógnita é simples, mas a validação é obrigatória:

 **Fórmula:** $X = (B \times C) / A$

 **Validação crítica:** se o campo **A** for nulo, vazio ou igual a 0, o código deve **bloquear o cálculo** e exibir uma mensagem de erro — impedindo divisão por zero.



Regra de Três em Ação: Redimensionando Receitas

Sabe quando você vai fazer um bolo e a receita diz que rende para 4 pessoas, mas você vai receber 10 convidados? A regra de três resolve a proporção dos ingredientes de forma prática.

O Problema

Se a receita original pede 200g de farinha para 4 pessoas, quanto você precisa para 10 pessoas?

$$\frac{200g}{4 \text{ pessoas}} = \frac{X}{10 \text{ pessoas}}$$

A Resolução

Para manter a proporção, multiplicamos cruzado para encontrar o valor desconhecido (X):

$$\begin{aligned} 4X &= 200 \times 10 \\ 4X &= 2000 \\ X &= \frac{2000}{4} \\ X &= 500g \end{aligned}$$

Você precisará de 500g de farinha.

Critérios de Avaliação e Boas Práticas

A nota do projeto não avalia apenas se o código "funciona" — a qualidade da implementação é tão importante quanto o resultado. Os seguintes critérios serão observados na correção:

→ Organização e Semântica HTML

Indentação correta, uso de tags semânticas (`<section>`, `<label>`, `<main>`) e estrutura limpa e legível.

→ Isolamento de código no JavaScript

Uso **obrigatório** de funções puras e isoladas para a lógica dos cálculos — completamente separadas da manipulação do DOM. Ex: `function calcularIMC(peso, altura)` retorna apenas o valor, sem tocar no HTML.

→ Tratamento de Erros

Campos vazios, respostas de erro da API de moedas, divisão por zero e entradas inválidas devem ser tratadas com mensagens claras e sem quebrar a aplicação.

→ Opcional: Responsividade

O dashboard deve ser utilizável em diferentes tamanhos de tela. Utilize `flexbox`, boas fontes, espaçamento consistente e um visual coeso.

Resumo dos Desafios

Visão consolidada de todos os seis desafios, suas tecnologias principais e nível de complexidade estimado para ajudar no planejamento do desenvolvimento.

#	Ferramenta	Tecnologia Principal	Complexidade
1	Conversor de Moedas (USD ⇄ BRL)	DOM + Fetch API + Tratamento de erros	★★★★★
2	Cálculo de IMC por Gênero	DOM + if/else + Fórmula	★★★
3	Conversor de Temperatura	DOM + Fórmula Matemática	★★
4	Conversor de Velocidade	DOM + Fórmula com Fator	★★
5	Conversor de Massa	DOM + Fórmula com Fator	★★
6	Regra de Três	DOM + Álgebra + Validação	★★★★★

Dicas de Desenvolvimento

Antes de começar a codar, planeje. Um projeto bem estruturado desde o início economiza horas de depuração. Siga estas orientações para entregar um trabalho de qualidade profissional.

Por Onde Começar

- Monte o esqueleto do `index.html` com todos os painéis antes de escrever qualquer JS
- Implemente a navegação SPA (mostrar/ocultar painéis) logo no início
- Desenvolva cada desafio de forma independente — teste e valide antes de passar ao próximo
- Comece pelos conversores simples (3, 4 e 5) para ganhar confiança

Checklist de Qualidade

- ☐ Funções de cálculo separadas da manipulação do DOM
- ☐ Todos os inputs validados antes do cálculo
- ☐ API de moedas com tratamento de erro no `.catch()`
- ☐ Layout responsivo testado em mobile
- ☐ Código indentado e comentado nos trechos complexos
- ☐ Divisão por zero bloqueada na Regra de Três



Bora Codar! 🚀

Este projeto é a sua oportunidade de consolidar tudo que aprendeu em um produto real, funcional e com design profissional. Cada desafio foi pensado para simular situações reais do mercado de desenvolvimento web.

6 Desafios

Do simples ao avançado, cada um ativando uma competência diferente

3 Arquivos

HTML, CSS e JS — simplicidade máxima, aprendizado máximo

1 Entrega

Um dashboard completo, responsivo e pronto para o portfólio



Dúvidas? Consulte a documentação MDN Web Docs para referências sobre Fetch API, DOM e fórmulas JavaScript.